MATERI-5

DINAMIKA

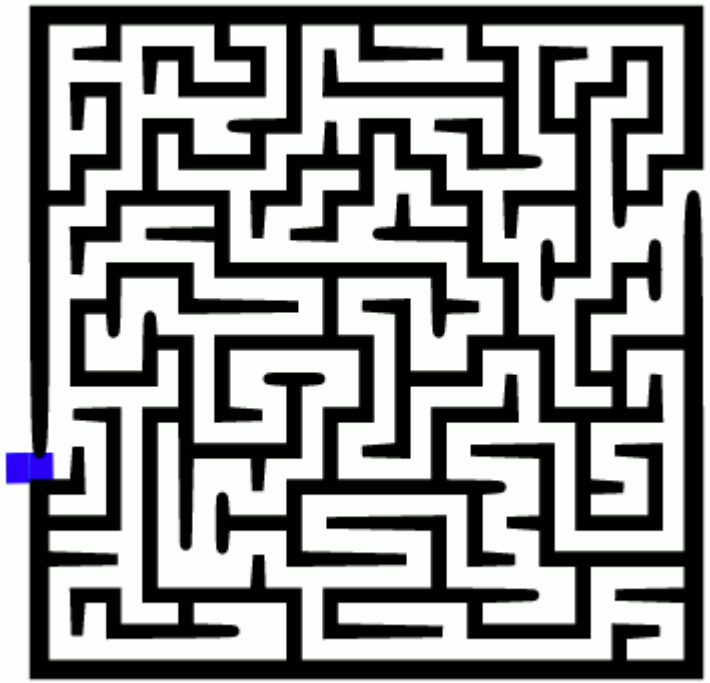
Capaian Pembelajaran

Mampu mengidentifikasi kondisi gerak benda dan mengaplikasikan Hk.Newton

Mampu mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada system

Mampu menggambarkan diagram gaya pada suatu sistem

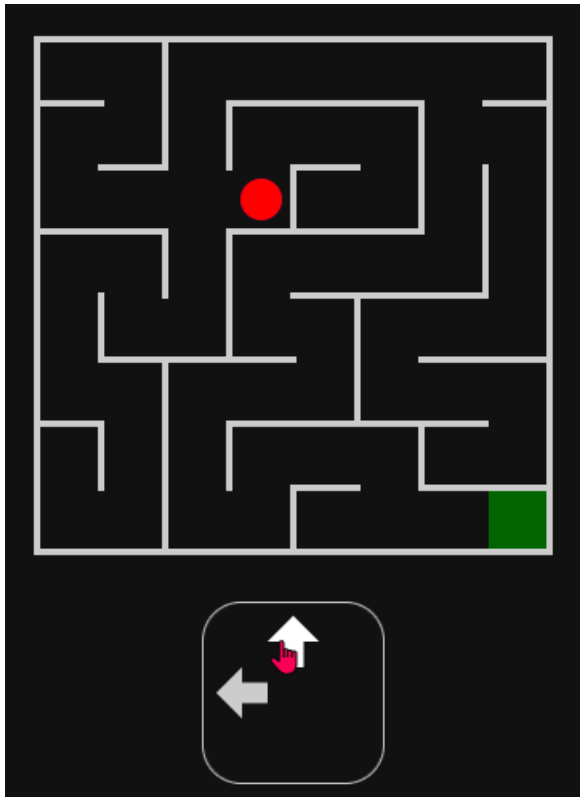
Game Animasi



- *Gambar bergerak secara otomatis, user pasif (non-interaktif)*
- *Fokus pada koordinat, waktu (timeline), pergerakan, dan frame.*

VS

Game Interaktif



- *Gambar bergerak sesuai perintah user, user aktif*
- *Membutuhkan **logika kondisi** (seperti if/else), manajemen status (state), dan fungsi event.*



Logika kondisi dibuat dengan persamaan

Aplikasi Hk.Newton di Game Cut The Rope

1. Gaya Gravitasi (Gerak Jatuh Bebas)

Ketika tali dipotong, permen akan jatuh ke arah mulut Om Nom akibat gaya tarik bumi.

2. Ayunan Pendulum (Gaya Pemulih)

Saat permen terikat pada tali dan ditarik, ia akan berayun seperti pendulum (bandul).

3. Tegangan Tali (*Tension*)

Tali dalam game menahan permen agar tidak langsung jatuh. Ketika permen berayun di

4. Gaya Pegas (Hukum Hooke)

Pada beberapa level, terdapat tali karet elastis yang bisa memanjang dan memendek saat ditarik. Hambatan dan daya pantul tali karet ini dihitung dengan Hukum Hooke:

5. Gaya Angkat Balon (Prinsip Archimedes & Gaya Ke Atas)

Saat permen masuk ke dalam gelembung (*bubble*), permen tersebut melayang ke atas melawan gravitasi. Game menerapkan manipulasi gaya ke atas (*buoyancy* / *upward force*):

$$F_{net} = F_{up} - F_g$$

DINAMIKA

- Dinamika adalah cabang dari ilmu mekanika (mekanik = gerak) yang mempelajari **hubungan** kondisi **gerak** benda dengan keadaan luar yang **menyebabkan** perubahan keadaan gerak benda.
- Pengaruh luar yang menyebabkan berubahnya keadaan gerak suatu benda disebut sebagai **Gaya (Force)**.
- Gaya dapat menyebabkan perpindahan (displacement), bisa juga tidak.



*Gaya membuat benda **diam** menjadi **bergerak***



*Gaya menyebabkan gerak benda **dipercepat / diperlambat***



*Gaya yang **tidak** menghasilkan perpindahan*

PENGUKURAN GAYA

- Alat ukur : **dinamo meter**.



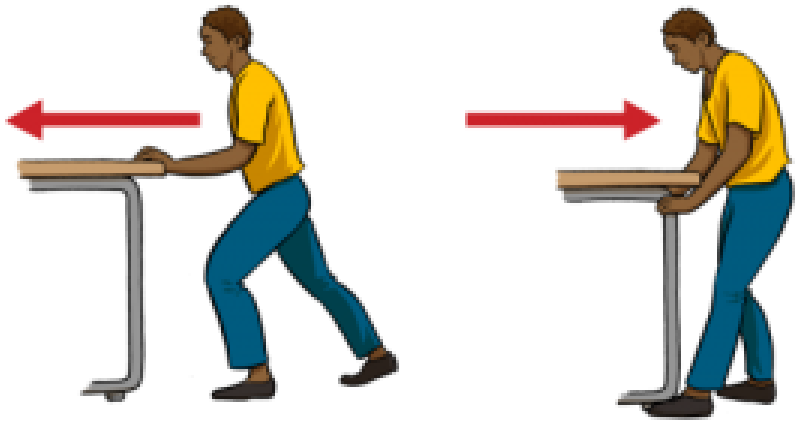
Alat Ukur Gaya (Dinamo Meter Analog dan Digital

- Satuan gaya : **Newton**.
- Jenis besaran : **vector** (memiliki besaran dan arah)

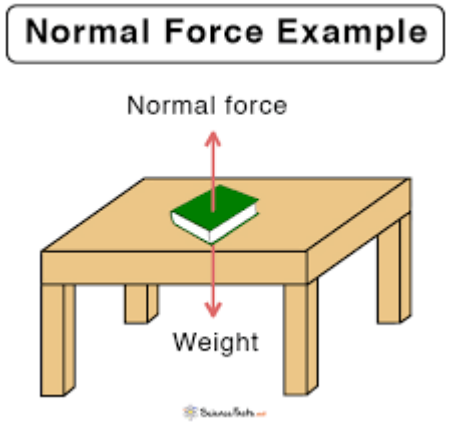


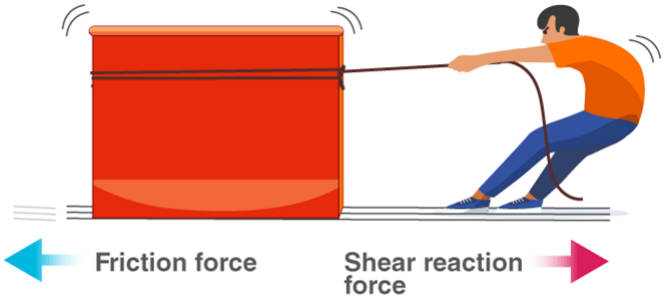
JENIS GAYA

1. **Gaya Eksternal** : gaya **luar** yang dikerjakan pada sebuah partikel untuk mengubah bentuk dan/atau posisinya.
   a. Gaya tarik
   b. Gaya dorong
   c. Gaya torsi (putar)



2. **Gaya Internal** : gaya **intrinsik** yang dimiliki suatu partikel untuk mempertahankan bentuk dan/atau posisinya (**inersia**).
   a. Gaya berat
   b. Gaya normal
   c. Gaya gesek

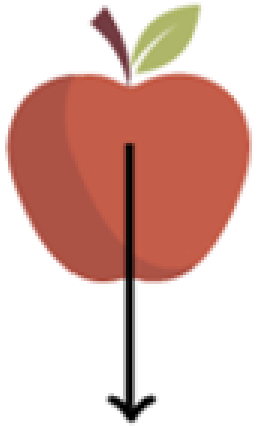




GAYA BERAT

- Gaya berat menunjukkan kekuatan **gravitasi** bumi menarik sebuah partikel agar **tetap** berada di posisinya.
- Gaya berat ≠ masa benda. Perbedaannya :

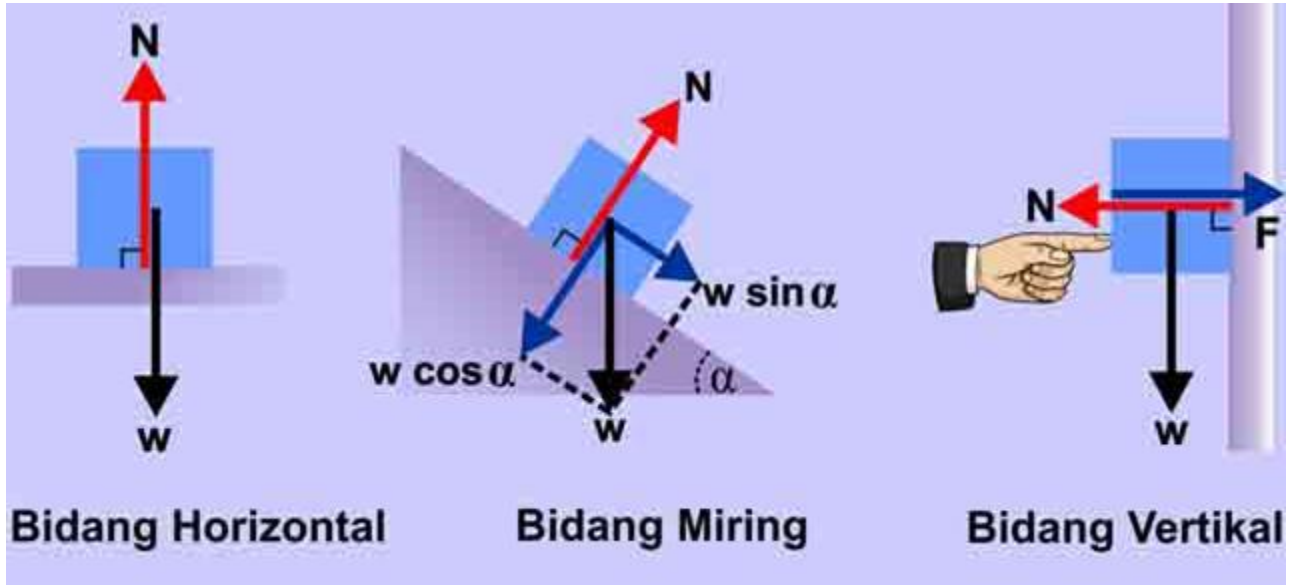
Gaya Berat	Massa
Berasal dari gaya tarik bumi (gravitasi)	Berasal dari zat penyusunnya
Selalu berubah tergantung posisinya	Selalu tetap tidak berubah dimanapun posisinya
Besaran vector	Besaran scalar
Memiliki satuan Newton	Memiliki satuan Kilogram
Gaya yang bekerja pada sebuah partikel	Ukuran inersia sebuah partikel, artinya makin besar massa makin sulit digerakkan



$$F_g = mg = W$$

GAYA NORMAL

- Gaya normal menunjukkan gaya yang dibutuhkan suatu benda untuk tetap **melekat pada bidang lintasannya**.
- Besar gaya normal = besarnya **gaya berat yg tegak lurus bidang** lintasan.
- Arah gaya normal **tegak lurus bidang** lintasan.
- Gaya normal ≠ gaya aksi-reaksi karena gaya normal terjadi pada 1 benda sama.



GAYA GESEK

- Gaya gesek merupakan gaya **tahanan** pada **bidang** dari sebuah partikel yang bergerak.
- Jenis gaya gesek :
  a) **Gesek statis** : gaya tahanan yang menyebabkan suatu partikel dari posisi diam menjadi bergerak/mempercepat.
  b) **Gesek kinetis** : gaya tahanan yang menyebabkan suatu partikel dari posisi bergerak menjadi diam/melambat.
- Besar gaya dipengaruhi oleh **gaya normal** dan **koefisien gesek** bidang.
- Arah gaya gesek **berlawanan** dg arah gaya yg sejajar bidang.



Gaya gesek pada kekasaran bidang lintasan yang berbeda

$$f = \mu \times F_N$$

Koefisien gesek statis dan kinetis pada beragam jenis bidang lintasan

TABLE 4–2 Coefficients of Friction†

Surfaces	Coefficient of Static Friction, μ_s	Coefficient of Kinetic Friction, μ_k
Wood on wood	0.4	0.2
Ice on ice	0.1	0.03
Metal on metal (lubricated)	0.15	0.07
Steel on steel (unlubricated)	0.7	0.6
Rubber on dry concrete	1.0	0.8
Rubber on wet concrete	0.7	0.5
Rubber on other solid surfaces	1–4	1
Teflon® on Teflon in air	0.04	0.04
Teflon on steel in air	0.04	0.04
Lubricated ball bearings	<0.01	<0.01
Synovial joints (in human limbs)	0.01	0.01

† Values are approximate and intended only as a guide.

KUANTIFIKASI GAYA

Sebelum mengkuantifikasi gaya, kita pahami terlebih dulu tentang Hukum Inersia & pengertian masa.



Gambar (a)

Gambar (a)

- Benda diberi gaya (tarik/dorong?)
- Apa yang terjadi jika gaya dihentikan?
- Benda akan diam jika gaya dihilangkan. Apakah betul?



Gambar (b)

Gambar (b)

- Apa yang terjadi jika benda ditarik pada permukaan yang licin?

Hukum Inersia

*Benda-benda cenderung untuk **mempertahankan** kondisi geraknya. Jika **gaya luar dihilangkan** maka benda semula diam akan **tetap diam** dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan kembali ke **kecepatan semula**.*

- Penemu hukum inersia : **Galileo Galilei**.





- Setiap partikel memiliki **kuantitas intrinsik** (internal) yang menentukan seberapa besar sebuah pengaruh luar dapat mengubah kondisi gerak partikel tersebut.
- Kuantitas intrinsik itu disebut sebagai **Massa Inersia**.
- Massa inersia memberikan ukuran **derajat kelembaman** atau derajat inersia sebuah partikel (lembam = inersia = kemudahan suatu benda untuk bergerak).
- Satuan dari massa adalah **kilogram** (SI).

HUKUM NEWTON

Hukum Newton menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda, ***bagaimana gaya mempengaruhi keadaan gerak suatu benda***. Hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Sir Isaac Newton.

Gaya yang bekerja pada sebuah benda berasal dari benda lain yang ada di lingkungannya.

Ketika sebuah benda memberi gaya pada benda kedua, benda kedua juga akan memberi gaya pada benda pertama untuk mempertahankan geraknya (prinsip inersia).

Total gaya yang bekerja pada sistem yang tidak mengalami perubahan gerak adalah nol.

Hukum Newton I (*Law of Inertia*)

Gerak sebuah benda akan sama dengan kondisi gerak awalnya jika resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan nol. $\boldsymbol{\Sigma F = 0}$

Benda diam akan tetap diam dan benda bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dg kecepatan yang sama.



https://www.desmos.com/calculator/otoiru01gb

Setelah tombol maju dilepas, pesawat tidak akan langsung berhenti. Pesawat meluncur dengan kecepatan konstan karena tidak ada gaya gesek udara di luar angkasa.

```
FUNCTION UPDATE_LOGIKA(pesawat)
    // Jika tombol dilepas, akselerasi berhenti
    // Gaya gesek udara diabaikan, kecepatan pesawat konstan.
    // Posisi terus berubah mengikuti kecepatan terakhir.
    pesawat.posisi_x = pesawat.posisi_x + pesawat.kecepatan_x
    pesawat.posisi_y = pesawat.posisi_y + pesawat.kecepatan_y
```

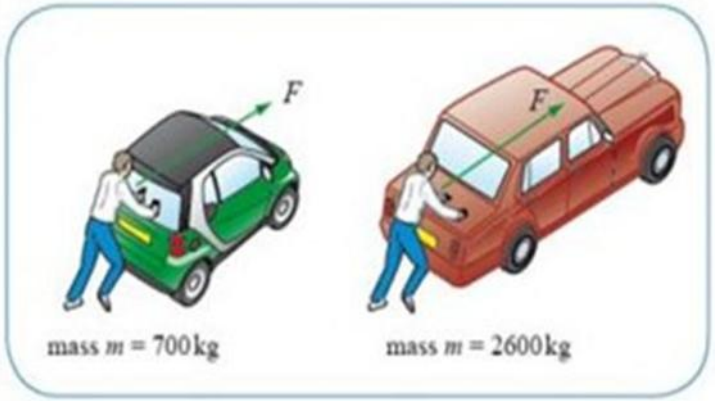
t	v_x	x	v_y	y
1	0.5	400.0	0.5	300.0
2	0.5	400.5	0.5	300.5
3	0.5	401.0	0.5	301.0
4	0.5	401.5	0.5	301.5
5	0.5	402.0	0.5	302.0

Hukum Newton II

Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda, berbanding lurus dengan besarnya gaya. $\boldsymbol{\Sigma F = m\,a}$

Bila pada sebuah benda, bekerja gaya-gaya yang ***tidak seimbang*** *maka timbul* ***perubahan kecepatan*** *gerak dari benda tersebut.*

- Diam → Bergerak
- Bergerak → Gerak dipercepat
- Bergerak → Gerak diperlambat/ diam



Saat tombol ditekan, pesawat mengalami akselerasi ke arah sesuai tombol yg ditekan.

```
FUNCTION PROSES_INPUT(pesawat)
    // Hitung nilai akselerasi berdasarkan Hukum Newton 2 (a = F / m)
    pesawat.akselerasi = pesawat.gaya_dorong / pesawat.massa

    // Inisialisasi gaya yang bekerja pada frame ini ke angka 0
    GAYAX = 0
    GAYAY = 0

    // Cek input tombol untuk menentukan arah gaya
    IF INPUT_DITEKAN("PANAH_ATAS") THEN
            GAYAY = -pesawat.gaya_dorong
    ELSE IF INPUT_DITEKAN("PANAH_BAWAH") THEN
            GAYAY = pesawat.gaya_dorong
    END IF

    IF INPUT_DITEKAN("PANAH_KIRI") THEN
            GAYAX = -pesawat.gaya_dorong
    ELSE IF INPUT_DITEKAN("PANAH_KANAN") THEN
            GAYAX = pesawat.gaya_dorong
    END IF
    // Mengubah kecepatan berdasarkan gaya dan massa (Akselerasi)
    pesawat.kecepatan_x = pesawat.kecepatan_x + (GAYAX / pesawat.massa)
    pesawat.kecepatan_y = pesawat.kecepatan_y + (GAYAY / pesawat.massa)
END FUNCTION
```

```
FUNCTION UPDATE_LOGIKA(pesawat)
    // Mengubah posisi berdasarkan kecepatan baru
    pesawat.posisi_x = pesawat.posisi_x + pesawat.kecepatan_x
    pesawat.posisi_y = pesawat.posisi_y + pesawat.kecepatan_y
```

Catatan :

Pusat koordinat (0,0) pada layar computer berada di pojok kiri atas. Hal ini berbeda dengan pusat koordinat kartesius yg letakanya di kiri bawah.



https://www.desmos.com/calculator/otoiru01gb

- Masa pesawat = 10 satuan berat
- Gaya dorong = 5 satuan gaya
- Posisi awal pesawat (400,300)

A. Kursor ditekan ke atas selama 4x (frame)

t	F_x	a_x	v_x	x	F_y	a_y	v_y	y
0	0	0	0	400.0	0	0	0	300.0
1	0	0	0	400.0	-5	-1	-1	299.5
2	0	0	0.0	400.0	-5	-1	-1.0	298.5
3	0	0	0.0	400.0	-5	-1	-1.5	297.0
4	0	0	0.0	400.0	-5	-1	-2.0	295.0

Latihan :

Buatkan tabel simulasi jika ditekan kursor ke bawah, kursor ke kanan dan kursor ke kiri masing-masing selama 4x (frame)!

B. Kursor ditekan ke bawah selama 4x (frame)

t	F_x	a_x	v_x	x	F_y	a_y	v_y	y
0	0	0	0	400.0	0	0	0	300.0
1	0	0	0	400.0	5	0.5	0.5	300.5
2	0	0	0.0	400.0	5	0.5	1.0	301.5
3	0	0	0.0	400.0	5	0.5	1.5	303.0
4	0	0	0.0	400.0	5	0.5	2.0	305.0

C. Kursor ditekan ke kanan selama 4x (frame)

t	F_x	a_x	v_x	x	F_y	a_y	v_y	y
0	0	0	0	400.0	0	0	0	300.0
1	5	1	0.5	400.5	0	0	0	300.0
2	5	1	1.0	401.5	0	0	0.0	300.0
3	5	1	1.5	403.0	0	0	0.0	300.0
4	5	1	2.0	405.0	0	0	0.0	300.0

D. Kursor ditekan ke kiri selama 4x (frame)

t	F_x	a_x	v_x	x	F_y	a_y	v_y	y
0	0	0	0	400.0	0	0	0	300.0
1	-5	-1	-0.5	399.5	0	0	0	300.0
2	-5	-1	-1.0	398.5	0	0	0	300.0
3	-5	-1	-1.5	397.0	0	0	0	300.0
4	5	1	-1.0	396.0	0	0	0	300.0

Aplikasi Hk.Newton II di Tiktok

Bola mengalami percepatan saat menerima gaya (dipukul)



Semakin kuat pemain memukul bola (gaya makin besar), semakin cepat bola bergerak

Bola diganti dengan bola basket. Apakah percepatannya tetap sama jika gaya pukulan yang diberikan sama?

Percepatan dipengaruhi oleh besarnya gaya (F) dan massa benda (m) → Hk. Newton II $[a = \frac{F}{m}]$

Konsep ini dipakai sebagai algoritma sistem rekomendasi pada berbagai platform social media seperti Instagram, Youtube, Netflix, dll

1. Gaya
   - Pada Instagram **gaya = interaksi pengguna**
   - Besar kecilnya gaya dapat dikategorikan sebagai berikut :
     a. *Gaya Lemah: Like (karena pasif dan mudah ditekan).*
     b. *Gaya Sedang: Komentar dan menonton video sampai habis (Watch Time).*
     c. *Gaya Kuat: Share (membagikan ke DM teman) dan Save (menyimpan konten). Setiap kali konten Anda di-share, algoritma menerima gaya dorong yang sangat besar*
2. Massa
   - Pada Instagram **masa = hambatan distribusi konten**
   - Besar kecilnya masa dikategorikan sebagai berikut :

   a. Konten Bermassa Ringan: Konten buatan asli (original content), memiliki kualitas video tinggi, dan topiknya jelas.
   b. Konten Bermassa Berat: Konten hasil unduhan ulang (reposted/aggregator content), video buram, atau memiliki watermark aplikasi lain. Konten ini berat sehingga tidak bisa bergerak ke halaman rekomendasi orang lain.

3. Percepatan
   - Pada Instagram **percepatan = konten sering muncul**
   - Konten sering muncul : gaya kuat-banyak yang share, massa ringan-kualitas baik
   - Konten jarang muncul : gaya lemah-sedikit yang like, massa berat-kualitas kurang baik

Hukum Newton III

Setiap gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. $\boldsymbol{\Sigma F_{aksi} = -\Sigma F_{reaksi}}$

Kata aksi-reaksi di sini tidak mengandung arti suatu proses sebab akibat, karena kedua pasangan aksi-reaksi tersebut ***muncul secara bersamaan***

Pasangan aksi-reaksi selalu ***bekerja pada dua benda yang berbeda****, bukan pada satu benda yang sama*

